CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 04
Le sang, la circulation et la pression artérielle

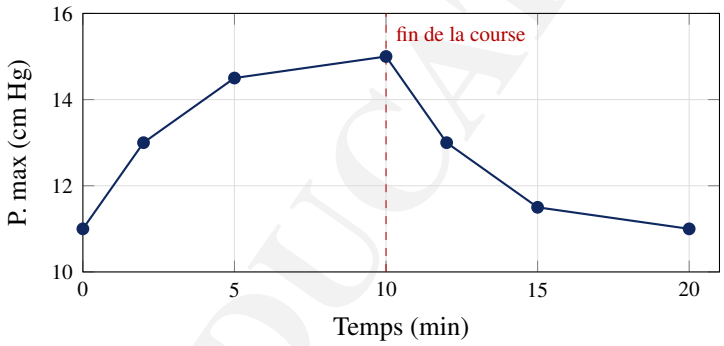
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **b** ; 2) **a** ; 3) **c** ; 4) **b** ; 5) **a**. **[5 × 1 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 **(07 points)**

1) Courbe : **[2 pts]**



2) Au repos, la pression maximale est de 11 cm Hg. Pendant la course, elle **augmente** rapidement puis plus lentement jusqu'à 15 cm Hg à la 10e minute. Après la course, elle **diminue** et retrouve sa valeur de repos (11 cm Hg) à la 20e minute. **[1,5 pt]**

3) La pression artérielle et la fréquence cardiaque varient dans le **même sens** : quand le cœur bat plus vite, la pression augmente ; quand il ralentit, elle diminue. **[1,5 pt]**

4) Pendant la course, les muscles ont besoin de plus de dioxygène et de nutriments : le cœur bat plus vite et plus fort, il envoie plus de sang dans les artères, d'où une pression plus forte sur leur paroi. **[1 pt]**

5) Oui : 11 cm Hg de pression maximale est une valeur normale pour un adolescent (inférieure à 14 et supérieure à 9). **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

1) Elle est transmise par les **parents** à leurs enfants : l'hémoglobine anormale est un caractère héréditaire. **[1 pt]**

2) **[2 pts]**

Pape \ Aminata	A	S
A	**AA**	**AS**
S	**AS**	**SS**

3) Risque d'être SS : **1 sur 4** (25 %). **[1 pt]**

4) Les globules rouges en faucille sont fragiles et rapidement **détruits** : leur nombre diminue, d'où l'**anémie**. Rigides,

ils **bouchent les petits vaisseaux** : les tissus ne reçoivent plus de sang ni de dioxygène, ce qui provoque des **crises douloureuses** (os, articulations). **[2 pts]**

5) Faire le test de dépistage (électrophorèse de l'hémoglobine) avant le mariage ; éviter les mariages consanguins ; se faire conseiller par un médecin. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION